HTBLuVA Graz-Gösting
Ibererstraße 15-21
8051 Graz

Abteilung für
Elektronik und Technische Informatik

DIPLOMARBEIT

IRIS - Infant Recognition and Intelligence System

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Linda Kalcher [K] 5AHEL
Katrin Tartler [T] 5AHEL

Betreut von:

Prof. DI DI Michelitsch Stephan, BEd, Bsc

Vorgelegt am

Kurzbeschreibung

Mithilfe unseres Systems soll es Eltern möglich gemacht werden, einen Gesamtüberblick über bestimmte Vitalwerte ihres Kindes zu erhalten. Dafür wurde ein Reisebabybett mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die Bewegung und Geräusche des Kindes messen. Die Daten werden ausgewertet und sind online über eine Webanwendung (Progressive Web App, PWA) einsehbar. In erweiterter Form wollen wir mit der Datenerfassung eine Grundlage für die Forschung an plötzlichem Kindstod bereitstellen. Um die Funktionsfähigkeit unseres Gerätes zu testen, wurde ein Testroboter gebaut welcher Babyverhalten simulieren soll. Eine umgebaute Puppe mit bewegenden Gliedmaßen, Geräuschwiedergabe und Wärmesimulation wurde entwickelt.

Abstract

Our system is designed to give parents the opportunity to get a compact overview of certain health data concerning their infant. For this purpose, a travel cot was equipped with various sensors that measure movement and noise. The data gets evaluated and can be looked up online via a Progressive Web App (PWA). In its expanded form, we aim to use the data collection to provide a foundation for research into sudden infant death syndrome (SIDS). To test the functionality of our system a testrobot to simulate baby behavior was built. A modified doll with moving limbs and heating simulation, which can also imitate babysounds was developed.

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **8**
1.1 Wie kam es zu diesem Thema? . . . 8
1.2 Plötzlicher Kindstod Theorie . . . 8
1.3 Theorie zum allgemeineren System . . . 9
1.4 Was gibt es schon? . . . 9
1.4.1 Markt . . . 9
1.4.2 Forschung . . . 9
1.5 Babybettchen . . . 9
1.5.1 Overview . . . 9
1.5.2 Drucksensorik . . . 9
1.5.3 Wärmesensorik . . . 12
1.5.4 Audiosensorik . . . 12
1.5.5 Babybettchen Code . . . 12
1.6 Testroboter . . . 13
1.6.1 BLE und Interface . . . 13
1.6.2 Realtime System . . . 17
1.6.3 Bewegungssimulation . . . 17
1.6.4 Geräuschsimulation . . . 18
1.6.5 Wärmesimulation . . . 18
1.7 3D Druck . . . 19
1.8 Platinendesign/ Platinenfertigung . . . 19
1.8.1 KiCad . . . 19
1.8.2 Ätzen . . . 19
1.8.3 JLC? . . . 19

2 Methodik **20**
2.1 Drucksensorik testen . . . 20
2.2 Wärmesensorik testen . . . 20
2.3 Code (PWA) . . . 20
2.4 ESP für PWA . . . 20
2.5 Code (Babyroboter) . . . 20
2.6 HF sicher layouten . . . 20
2.7 Motoren Switch . . . 20
2.8 Main Platine . . . 20
2.8.1 Prinzip . . . 20
2.8.2 Schaltplan . . . 20
2.8.3 Layout . . . 20
2.8.4 Ätzen der Main Platine [K] . . . 20
2.9 Testroboter Platinen . . . 20

3 Ergebnis **21**

4 Diskussion **22**
4.1 weiter Sensoren 22
4.2 Ki-Modell 22

Abbildungsverzeichnis

1.1 Dehnung und Stauchung eines piezoresistiven Drucksensors (Bild: Keller AG) . . . 9
1.2 Drucksensor Kennlinie - Widerstand in Abhängigkeit der Kraft . . . 11
1.3 Drucksensor Kennlinie - Hysterese . . . 11
1.4 BLE Architektur . . . 13
1.5 BLE GAP . . . 15
1.6 GAP Verbindungsaufbau . . . 15
1.7 Servo Motor Aufbau . . . 18

1 Theorie

1.1 Wie kam es zu diesem Thema?[K]

Bei der Überlegung eines passenden Themas, wurden viele verschiedene Optionen in Betracht gezogen. Eines war jedoch fast seit dem Beginn klar, dass es ein Thema mit Bezug zur Medizin sein sollte, aufgrund unseres gewählten Hochstamms Biomedizintechnik. Im Endeffekt ist es eine unserer ersten Ideen geworden, auch wenn sie für die Mittel und Zeit, die uns zur Verfügung steht, etwas abgewandelt wurde. Die Grundidee mit der zu Beginn gearbeitet wurde, war es ein System zu bauen welches sich mit dem plötzlichen Kindstod beschäftigt. Jedoch wurde schnell klar, dass auf der einen Seite der Aufwand für eine Diplomarbeit zu groß ist und auf der anderen Seite noch das medizinische Wissen fehlt. Aufgrund dessen wurde es eine vereinfachte Version des geplanten Systems, welches das Schlafverhalten und die Vitalwerte des Kindes aufzeichnet und den Eltern ein schriftliches und visuelles Feedback gibt.

1.2 Plötzlicher Kindstod Theorie[T]

Unter dem Begriff Plötzlicher Kindstod versteht man das Versterben eines Babys welches das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat und unter keinerlei Vorerkrankungen litt. Im Zuge der Diagnose muss auch der Fundort des leblosen Kindes untersucht werden um einen Unfalltod, durch Ersticken an einer Decke, Kuscheltiers, etc. auszuschließen. Deshalb handelt es sich hierbei auch um eine Ausschlussdiagnose. In Österreich und anderen Industrienationen der Welt ist SIDS eine der häufigsten diagnostizierten Todesursachen.[18] Zudem belegen Statistiken, dass der Plötzliche Kindstod vor allem in den Wintermonaten auftritt und meist im Schlaf. [3] [21]

1.3 Theorie zum allgemeineren System

1.4 Was gibt es schon?

1.4.1 Markt

1.4.2 Forschung

1.5 Babybettchen

1.5.1 Overview

1.5.2 Drucksensorik[K]

Piezoresistiver Effekt

Der Piezoresistive Effekt bildet die Grundlage der Bewegungserkennung, dieser Effekt bezeichnet die Eigenschaft bestimmter Materialien, welche ihren elektrischen Widerstand unter mechanischen Belastungen verändern. [17]

Grundlagen

Der piezoresistive Drucksensor besteht aus einer dünnen, flexiblen Membran, welche unter Druckeinwirkungen verformt wird. Entlang dieser Membran sind Dehnmessstreifen positioniert, die je nachdem wie sie verformt werden, entweder gedehnt oder gestaucht werden. Dies wird in Abbildung 1.1 dargestellt.
Diese Verformung der Dehnmessstreifen führt zu einer Widerstandsveränderung. [22] [23]

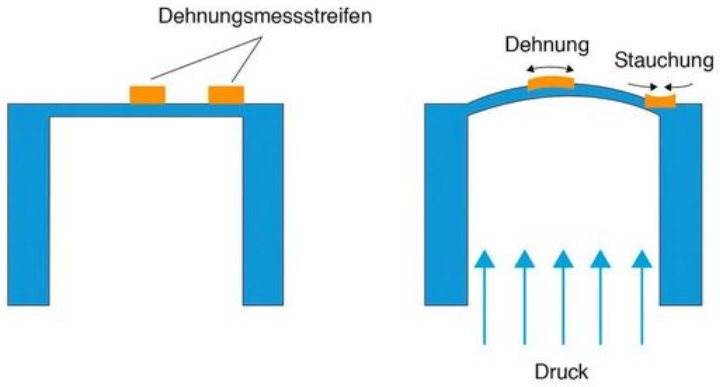

Abbildung 1.1: Dehnung und Stauchung eines piezoresistiven Drucksensors (Bild: Keller AG)

Die Bewegung eines menschlichen Körpers lässt sich durch die zeitliche Veränderung der angewendeten Kraft beschreiben. Diese Kraftänderung wird vom Sensor als eine Druckänderung wahrgenommen und verändert somit den elektrischen Widerstand. Die

Veränderung des Widerstands führt dazu, dass die mechanische Belastung, durch ein elektrisches Signal beschrieben werden kann. [22] [23]

Je nach der Art der Bewegung entstehen unterschiedliche Belastungsmuster:

- Kontinuierliche Bewegung
- Punktuelle Belastung

Kontinuierliche Bewegungen, wie Gelenkbewegungen oder Atmen, erzeugen ein langsames, periodisches oder ein gleichmäßig verlaufendes Signal der Druckänderung. Diese entsprechen den erwarteten Widerstandsverläufen und lassen auf die Bewegungsabläufe und -intensität rückfolgern.
Punktuelle Belastungen, wie kurzes Tippen und Drücken, sorgen für kurzzeitige lokale Kraftspitzen, die als schnelle Widerstandsänderungen erkennbar sind. [11]

Aufbau

Anwendung

Durch die hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit der piezoresistiven Drucksensoren können sie bei zahlreichen technischen Anwendungen verbaut werden. Aufgrund ihrer Fähigkeit bereits die kleinsten Druckänderungen zu erkennen und diese in elektrische Signale zu wandeln, finden sie in präzisionsorientieren Bereichen ihre Verwendung. In der Automobilindustrie dienen sie beispielhaft der Drucküberwachung der Bremssysteme und Motoren und in der Medizintechnik ermöglichen sie die Erfassung von Parametern wie Blutdruck oder der Atmung.
Trotz ihrer Sensitivität gegenüber den Messwerten, bieten piezoresistive Drucksensoren eine gute Langezeitstabilität und zeigen keine starken Reaktionen gegenüber Umwelteinflüssen, wie Temperatur und Feuchtigkeit. Dadurch eigenen sie sich besonders für Messumgebungen, in der zuverlässige und robuste Sensorik erforderlich ist. [17]

Elektrische Charakteristik

Die elektrischen Eigenschaften von piezoresistiven Drucksensoren lassen sich durch den Zusammenhang des elektrischen Widerstandes zur einwirkenden Kraft beschreiben. Dieses Verhältnis hat keinen linearen Verlauf, sondern einen logarithmischen oder exponentiellen Verlauf.[8] (siehe Abbildung 1.2)

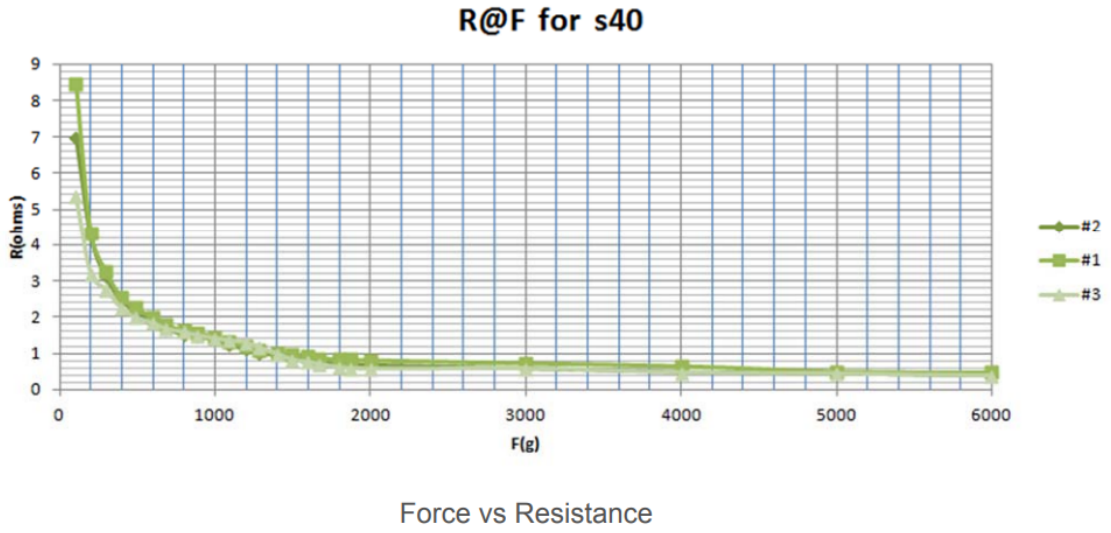

Abbildung 1.2: Drucksensor Kennlinie - Widerstand in Abhängigkeit der Kraft

Mithilfe der Kennlinie eines Drucksensors, wie beispielsweise in Abbildung 1.2, kann die Empfindlichkeit des Drucksensors abgeleitet werden, also wie stark sich der Widerstand in Abhängigkeit der Kraft verändert. Je höher die Empfindlichkeit ist, desto kleinere Änderungen können wahrgenommen werden.

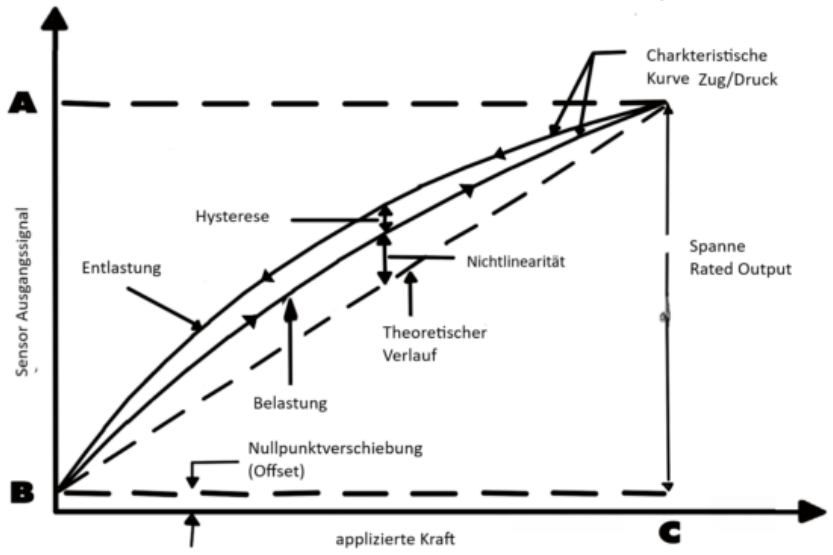

Abbildung 1.3: Drucksensor Kennlinie - Hysterese

In der Abbildung 1.3 wird veranschaulicht wie sich das Ausgangssignal, des Drucksensor, in Abhängigkeit der applizierten Kraft verhält. Es wird klar erkenntlich, dass der reale Verlauf unter Belastung, nicht dem theoretischem, linearen Verlauf entspricht. Wenn man den Sensor bei Entlastung betrachtet ist erkennbar, dass ein hysteretisches Verhalten auftritt. Die Hysterese beschreibt den Effekt, dass die Ausgangsgröße eines

Systems nicht nur von der Eingangsgröße beeinflusst wird, sondern auch von dem Anfangszustand des Systems.[14] Im Fall des piezoresistiven Drucksensors bedeutet, dass der Wert vom Widerstand bei steigender Belastung nicht mit dem Wert bei sinkender Belastung übereinstimmt. Das kann durch Materialeigenschaften oder Rückverformungen des Sensors entstehen. [8]
Temperaturabhängigkeit??

1.5.3 Wärmesensorik[T]

1.5.4 Audiosensorik[T]

1.5.5 Babybettchen Code

Prinzip

1.6 Testroboter

1.6.1 BLE und Interface

BLE Architektur

Bluetooth Low Energy ist eine Bluetooth Protokoll, das im Vergleich zu Classic Bluetooth einen geringeren Stromverbrauch hat und somit auch einen niedrigere Datentransferrate erreicht. Es wird vor allem im Bereich Internet of Things (IoT) und für Kommunikation mit Messsensoren benutzt. BLE ist nicht kompatibel mit Classic Bluetooth. Das BLE Protokoll ist in drei Schichten geteilt. siehe Abbildung 1.4

- Application Layer
- Host Layer
- Controller Layer

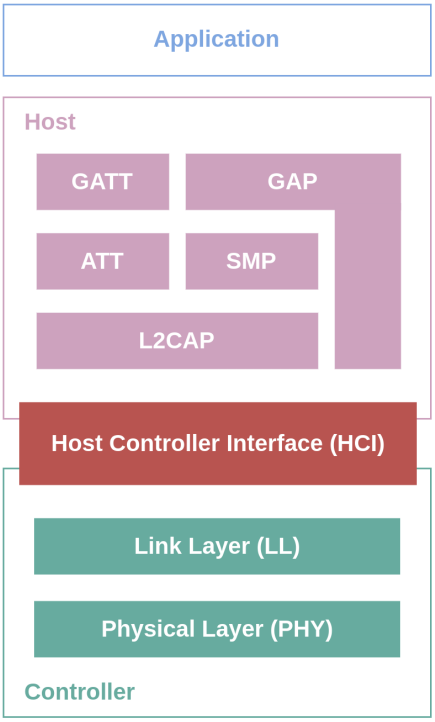

Abbildung 1.4: BLE Architektur

In der Application Layer können wir unsere Anwendung mit BLE realisieren. Hier implementiert man seine Anforderungen. In der Host Layer findet die Kommunikation zwischen Benutzeranwendung und Controllinterface der Hardware statt, man nennt diese Ebene auch Host Stack. Der in Kombination mit dem Controller Stack den Bluetooth Stack bildet. Alle relevanten Bluetooth LE Protokolle der Hostseite sind hier implementiert. In der letzten Schicht, der Controller Layer finden die physical und die

link Layer ihren Platz. Sie interagieren direkt mit der Hardware. Die BLE-Protokolle der Host Schicht sind GAP, ATT, GATT, SMP und L2CAP.[5][6]

GAP (Generic Accsess Profile)

Ist für die Verbindung von zwei BLE-Geräten verantwortlich. Das Protokoll ist in 3 verschiedene Modi geteilt je nachdem welcher Verbindungsgrad erfüllt ist. Innerhalb dieser gibt es Rollen die den Geräten zugeteilt sind. Dies wird in Abbildung 1.5 veranschaulicht.

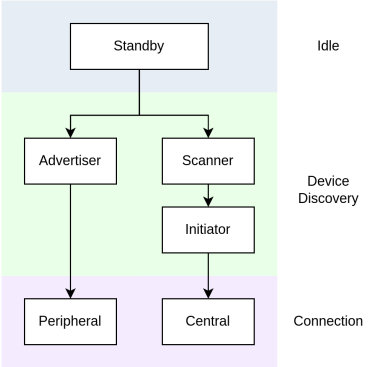

Abbildung 1.5: BLE GAP

In unserem Projekt übernimmt der ESP32 die Rolle des Servers, und der Laptop ist der Client. Im GAP werden diese Rollen mit Peripheral (Server) und Central (Client) bezeichnet. [5] Anhand von Abbildung 1.6 lässt sich der Verbindungsaufbau und die unterschiedlichen Rollen welche die Teilnehmener dabei annehmen nachvollziehen.

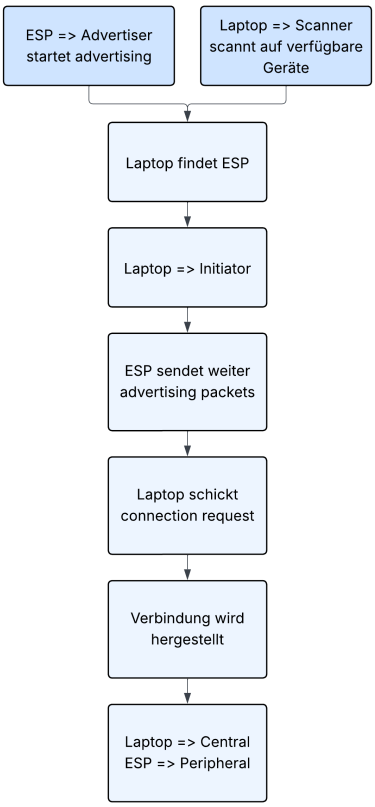

Abbildung 1.6: GAP Verbindungsaufbau

GATT (Generic Attribute Profile)

Dieses Protokoll basiert auf einer hierarchischen Einteilung von Characteristic, Service und Profile. Hier legt der Benutzter eine Anwendung anhand der vorgegebenen Struktur von BLE an. Diese wird in der ATT Layer technisch umgesetzt und gespeichert. siehe 1.6.1.
Characteristics sind Datenstrukturen die mit Attributen aufgebaut sind. Sie müssen ein Characteristic Declaration Attribute und ein Characteristic Value Attribute beinhalten. Optional gibt es die Möglichkeit noch weitere Descriptor Attributes in einer Characteristic zu implementieren.
Services sind ebenfalls mit Attributen aufgebaut. Ein sogennates Service Declaration Attribute muss definiert sein. In einem Service sind mehrere Characteristics mit einer ähnlichen Funktion oder zusammenhängenden Funktionen gesammelt.
Profiles sind die übergeordnetesten Instanzen. Sie müssen gewisse Services haben muss um einen Standard zu erfüllen. Bei der Verwendung von BLE werden sie im Programmcode nicht definiert, wie Characteristics und Services. Ein Profile entsteht in dieser Hinsicht in einem Projekt nur konzeptionell. [5]

ATT (Attribute Protocol)

Auf dieser Ebene passiert die technische Umsetzung des GATT. Eine dort erzeugt Charakteristik wird am Server Device als Attribute gespeichert. Attribute sind strukturiert in Type, Value und Permission. Dabei werden sie im Speicher meist als Arrays angelegt-Attribute Table. Der Type eines Attributs ist ein 32- oder öfter benutzte 128bit langer UUID (Universally Unique IDentifier). [5]

L2CAP (Logic Link Control and Adaption Layer Protocol)

L2CAP ist für die Datenpaketverwaltung zuständig. Es wird auf Client- sowie auf Hostseite benutzt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Multiplexing, Segementierung und Wiederzusammensetzung der Daten. [24]

SMP (Security Manager Protocol)

Ist das Sicherheitsprotokoll von BLE, es ist ein Untermodul von GAP. [7]

NimBLE

NimBLE ist neben Bluedroid eines der von Espressif empfohlenen Bluetooth APIs (Application Programming Interface). Diese dienen den Programmieren als Schnittstellen, um mit der Bluetoothhardware interagieren zu können. Die Bezeichnung NimBLE spielt auf das englische Wort „nimble“ (flink, effizient) an und verrät so schon einiges über seine Eigenschaften. Im Vergleich zu Bluedroid ist NimBLE eine kompaktere Anwendung, welche weniger Speichernutzung und einfacheren Code unterstützt. Somit ist NimBLE ressourcenschonender und effizienter. Es ist nur für BLE geeignet und kann nicht zur Kommunikation mit Classic Bluetooth benutzt werden. [4] [2]

Bleak

Bleak ist ein ist ein Python API die es ermöglicht mit BLE-Geräten in Verbindung zu treten und zu kommunizieren. Auch hier ist der Name Programm. Bleak steht für Bluetooth Low Energy Platform Agnostik Klient. Das bedeutet das egal welche Plattform oder Betriebssystem genutzt wird, die Anwendung funktioniert flexibel. [13]

Dear PyGui

Mit der Python Bibliothek Dear PyGui (DPG) lassen sich einfache GUI (Graphical User Interface) Anforderungen in Python realisieren. Man nutzt sie zur Erstellung von Diagrammen, Tabellen und einfachen bis komplexen User Interfaces. DPG ist dynamisch, GPU-beschleunigt und sehr anwenderfreundlich. [15]

1.6.2 Realtime System

1.6.3 Bewegungssimulation

Bewegungsabläufe

In einer Studie der Segawa Neurological Clinic for Children aus dem Jahr 1980 sammelten die Forschenden Daten über das Bewegungsverhalten von 25 Säuglingen. Mithilfe EKG Messungen und visuelen Beobachtungen kategoriesierten sie die Bewegungen der Kinder in drei Gruppen.

- GM(gross movements)

  Die größten Bewegungen, ganze Gliedmaßen werden länger als 0,5s bewegt.

- LM(localized movements)

  Diese etwas kleineren Bewegungen dauerten auch länger als 0,5s.

- TM(twitch movements)

  Kleine Muskelzuckungen die weniger als 0,5s andauerten.

Mit der Zeit nimmt die Anzahl an Bewegungen in einer Nacht immer weiter ab. Angefagen bei dem zuckenden TM Bewegungen bis hin zu den GMs. Diese Bewegungsabläufe sind eng mit der motorischen Entwicklung eines Kindes und der generellen Entwicklung des Zentralennervensystems verbunden. Die Forscher sehen darin einen Methode um neurologische Auffälligkeiten bei Säuglingen frühest möglich zu erkennen. [9]

Servomotoren

Ein Servomotor ist ein Elektromotor welcher über eine interne Sensorik verfügt, die zur Regelung der Position, Geschwindigkeit oder des Drehmoments verwendet wird. Der Motor besteht aus vier Hauptkomponenten, die auch in Abb 1.7 (bezogen auf unsere verwendeten Servos, es könnte auch ein AC-Motor, oder andere Senorik verwendet werden) veranschaulicht sind sind.

- DC-Motor => sorgt für den Antrieb

- Getriebe => reduziert Drehzahl und erhöht Drehmoment
- Positionsmessung => Messkomponente der Reglung
- Steuerplatine => regelt den Motor nach

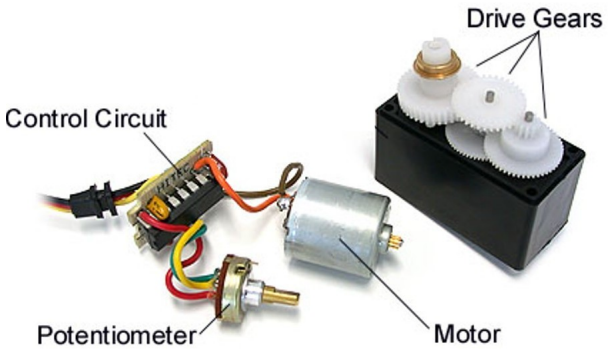

Abbildung 1.7: Servo Motor Aufbau

Die Kombination dieser einzelnen Komponenten erzeugt die typische Servofunktion. Der DC-Motor funktioniert durch das physikalische Prinzip der Lorentzkraft. Die Kraft die ein Magnetfeld auf bewegte elekrische Ladungen (z.B. Elektronen) ausübt. Aufgebaut wird der Motor mittels Stator-Rotor-Prinzip. Der Stator (ein Magnet) ist nicht in Bewegung und erzeugt ein konstantes Magnetfeld. Der Rotor (eine Spule), auch Anker genannt muss drehbar montiert sein. Wird der Motor nun mit Spannung versetzt, fließt Strom über die sogennaten Bürsten, zu den Spulen. So beginnt der Anker zu rotieren, getrieben durch die Lorentzkraft. Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Position. Ist der Anker dort angelangt, kommt der Kommutator ins Spiel. Er ändert die Phase des Stroms um 180°, dadurch bleibt die Drehbewegung kontinuierlich erhalten. Das Potentiometer und die Steuerplatine sorgen für die Regelung des Servomotors. Das Potentiometer erfasst die momentane Position (in Form eines Winkels) und gibt diese an die Regelung der Platine weiter. Diese hat durch einen Microcontroller (z.B. ESP32) einen Sollwert erhalten und regelt den Servo genau zu diesem hin. Die Ansteuerung des Servomotors durch den Microcontroller erfolgt mittels PWM (Pulsweitenmodulation, engl. pulse width modulation). Die Logik des Servos bekommt den entsprechenden Winkelwert nicht durch eine bestimmte Spannung sondern durch die Länge eines Pulses. Diese Länge berechnet der ESP je nach gewünschtem Winkel und sendet sie über PWM-Pins an die Servomotoren. [25] [12]

1.6.4 Geräuschsimulation

1.6.5 Wärmesimulation

Keramikwiderstände

Keramikwiderstände sind im Vergleich zu herkömmlichen $\frac{1}{4}$-Watt Widerständen mechanisch und thermisch viel stabiler. Sie werden überall dort eingesetzt, wo starke Verlustleistungen auftreten, da sie oft ein Vielfaches der Leistung aushalten. Dank

ihrer Keramikhüllen dienen sie als gute elektrische Isolatoren und helfen die Wärme besser in die Umgebung abzugeben. Dieser Aspekt führt dazu, dass sie in bestimmten Fällen gezielt als Wärmequellen eingesetzt werden können. Im Vergleich zu anderen Widerstandstypen, die auch oft Keramikkomponenten aufweisen, werden Keramikwiderstände durch das Vermischen von Kohlenstoffpulver (elektrischer Leiter) und Keramikmaterial (Isolator) gefertigt. Dabei bestimmt das Verhältnis den Widerstandswert, befindet sich viel Kohlenstoffpartikel in der Mischung wird der Widerstand geringer und umgekehrt. Die fertige Masse wird in Form gepresst, oft mit einer zusätzlichen Schicht Keramik überzogen und im Ofen gebrannt. [20] [19]

PT100

Der PT100 ist ein temperaturabhängigier Widerstand der Kategorie der PTCs (Positive Temperature Coefficient). Temperaturabhängige Widerstände verändern ihren Widerstandswert je nach gegebener Umgebungstemperatur. Ein positiver Temperaturkoeffizient bedeutet, dass der Widerstand bei steigender Temperatur auch steigt. Pro Grad ändert sich der Widerstandswert des PT100 um 0,385Ω [10]. Den PT100 zeichnet aus, dass er bei einer Temperatur von 0 Grad eine Widerstand von 100 Ω hat. Aufgrund dieser physikalischen berechenbarkeit eignet sich der PT100 perfekt als Messkomponente zur Bestimmung von Temperturwerten.

1.7 3D Druck

1.8 Platinendesign/ Platinenfertigung

1.8.1 KiCad[T]

KiCad ist kostenloses open-source Schaltplan- und Layoutdesigntool. Es kann betriebsystemübergreifend genutzt werden. KiCad ermöglicht eine Schritt für Schritt Projektentwicklung, vom Einbeziehen der individuellen Bauteile bis zum 3D-modellierten Abbild der erstellten Platine. Es gibt viele verschieden Plugins die kombiniert wertvolle Features ergeben. Ein besonderer Vorteil ist die große Sammlung an Symbolen, Footprints oder 3D-Modellen und das einfache Konfigurieren oder Einbeziehen individueller Komponenten. Für die weitere Fertigung der Platine lassen sich ganz leicht, benötigte Gerber und Bohrdateien exportieren. [16]

1.8.2 Ätzen[K]

Ätzen ist ein Verfahren, welches in der Leiterplattenfertigung verwendet wird, um das überschüssige Kupfer der Platine abzutragen. Das Ziel ist es, die zuvor gelayouteten Leiterbahnen freizulegen, indem die nicht benötigten Kupferbereiche entfernt werden. [1]

1.8.3 JLC?

2 Methodik

2.1 Drucksensorik testen

2.2 Wärmesensorik testen

2.3 Code (PWA)

2.4 ESP für PWA

2.5 Code (Babyroboter)

ServoEasing Library

2.6 HF sicher layouten

2.7 Motoren Switch

2.8 Main Platine

2.8.1 Prinzip

2.8.2 Schaltplan

2.8.3 Layout

2.8.4 Ätzen der Main Platine [K]

2.9 Testroboter Platinen

3 Ergebnis

4 Diskussion

4.1 weiter Sensoren

4.2 Ki-Modell

Literatur

[1] ABL Circuits. *PCB Etching 101*. ABL Circuits. 18. März 2022. URL: https://www.ablcircuits.co.uk/blog/blog-pcb-etching#:~:text=It%20involves%20removing%20copper%20from,and%20the%20copper%20is%20cleaned. (besucht am 31. 03. 2026).

[2] Apache Software Foundation. *BLE User Guide*. Apache Software Foundation. URL: https://mynewt.apache.org/latest/network/index.html (besucht am 21. 03. 2026).

[3] Thomas Bajanowski und Christian Poets. „Der plötzliche Säuglingstod: Epidemiologie, Ätiologie, Pathophysiologie und Differenzialdiagnostik". In: *Deutsches Ärzteblatt* 101.47 (Okt. 2004), S. 6815. eprint: https://www.aerzteblatt.de/archiv/pdf/6e55d777-a594-4b62-adaf-e1a9486b428d.

[4] Espressif Systems. *Bluetooth API*. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/bluetooth/index.html (besucht am 21. 03. 2026).

[5] Espressif Systems. *Bluetooth Low Energy Introduction*. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/ble/get-started/ble-introduction.html (besucht am 07. 03. 2026).

[6] Espressif Systems. *Bluetooth Protocol Stack*. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/bt-architecture/overview.html#bluetooth-protocol-stack (besucht am 08. 03. 2026).

[7] Espressif Systems. *SMP*. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/ble/smp.html (besucht am 08. 03. 2026).

[8] Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors*. 5. Aufl. Cham: springer, 2016. ISBN: 978-3-319-19303-8. DOI: 10.1007/978-3-319-19303-8. URL: https://rizkia.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2017/11/Handbook-of-modern-sensors-physics-designs-and-applications-Fraden-Jacob-Springer-2016.pdf (besucht am 01. 04. 2026).

[9] Mikiko Fukumoto u. a. „Studies of body movements during night sleep in infancy". In: *Brain and Development* 3.1 (1981), S. 37–43. ISSN: 0387-7604. DOI: https://doi.org/10.1016/S0387-7604(81)80004-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0387760481800046.

[10] YAGEO Nexensos GmbH. *M422 Pt-Temperature Sensor Datasheet*. Temperature coefficient TK = 3850 ppm/K. 2024. URL: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D700/M_422_B_PT100_DB-DE.pdf.

[11] He Gong u. a. „AgOCN Piezoresistive Sensor for Human Motion Signal Detection Based on Electrospinning Method“. In: *ACS Omega* 10 (24. Mai 2025), S. 23836–23847. DOI: 10.1021/acsomega.5c03381. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.5c03381 (besucht am 01. 04. 2026).

[12] HengQing Electronics. *Mastering PWM Servo Motor Control*. HengQing Electronics. 2025. URL: https://heqingele.com/blog/mastering-pwm-servo-motor-control-2025/ (besucht am 23. 03. 2026).

[13] Henrik Blidh. *Bleak*. URL: https://bleak.readthedocs.io/en/latest/ (besucht am 21. 03. 2026).

[14] *Hysterese*. Studyflix. URL: https://studyflix.de/elektrotechnik/hysterese-1647 (besucht am 01. 04. 2026).

[15] Jonathan Hoffstadt, Preston Cothern. *Dear PyGui*. URL: https://dearpygui.readthedocs.io/en/latest/tutorials/first-steps.html (besucht am 21. 03. 2026).

[16] KiCad Development Team. *KiCad Documentation*. KiCad Development Team. 2024. URL: https://docs.kicad.org/ (besucht am 22. 03. 2026).

[17] Matan. *Piezoresistiver Drucksensor*. Electricity und Magnetism. 26. Okt. 2023. URL: https://www.electricity-magnetism.org/de/piezoresistiver-drucksensor/ (besucht am 01. 04. 2026).

[18] MeinMed Redaktion. *Plötzlicher Kindstod (SIDS): Ursachen, Risikofaktoren und Prävention*. MeinMed. 2023. URL: https://www.meinmed.at/krankheit/ploetzlicher-kindstod/1603 (besucht am 07. 03. 2026).

[19] Nugar Resistor Technology. *Keramikwiderstände: Merkmale und industrielle Anwendungen*. 2026-03-22. Nugar Resistor Technology. 2026. URL: https://nugar-resistor.com/de/resistencias-de-ceramica/.

[20] Ohmite Mfg Co. *Guide to Ceramic Resistors: Types, Functions and Applications*. 2026-03-22. 2024. URL: https://www.ohmite.com/guide-to-ceramic-resistors/.

[21] Christian F. Poets und Gerhard Jorch. „Plötzlicher Kindstod“. In: *Pädiatrie: Grundlagen und Praxis*. Hrsg. von Georg F. Hoffmann u. a. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, S. 219–226. ISBN: 978-3-662-60300-0. DOI: 10.1007/978-3-662-60300-0_19. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-60300-0_19.

[22] Sensocon. *Wie funktioniert ein piezoresistiver Drucksensor?* Sensocon. 18. Jan. 2024. URL: https://sensocon.online/wie-funktioniert-ein-piezoresistiver-drucksensor/ (besucht am 01. 04. 2026).

[23] Pressur sensor. *Piezoresistive Sensors*. Winson Pressure Sensor Solution. URL: https://pressure-sense.com/knowledge/piezoresistive-sensors/ (besucht am 01. 04. 2026).

[24] Texas Instruments. *Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)*. Texas Instruments. 2024. URL: https://software-dl.ti.com/lprf/sdg-latest/html/ble-stack-3.x/l2cap.html (besucht am 08. 03. 2026).

[25] Vogel Communications Group. *Was sind Servomotoren und wie funktionieren sie?* KEM Konstruktion Entwicklung Management. 2024. URL: https://kem.industrie.de/elektromotoren/was-sind-servomotoren-und-wie-funktionieren-sie/ (besucht am 23. 03. 2026).